



Hackathon Grupo 9 - Análise de Crédito

Painel sobre análise de comportamento financeiro, risco de inadimplência, qualidade dos dados, exploração SQL e comparação dos modelos de Machine Learning.



Visão Geral da Carteira

Registros analisados: 421.094

Variáveis originais: 74

Com 2 variáveis criadas: 76

Total no dashboard: 78

Volume solicitado: US\$ 6.417.580.175

Empréstimo médio: US\$ 15.240

Taxa média de juros: 12,60%

Maus pagadores: 1,86%



Informações Extraídas do Notebook

A base possui 421.094 registros e 74 variáveis originais.

Tipos detectados no notebook:

- 34 colunas float
- 17 colunas inteiras
- 23 colunas categóricas/texto
- 19 colunas possuem mais de 80% de valores nulos

Target criado:

- **good_bad = 1:** bom pagador
 - **good_bad = 0:** mau pagador
 - Bons pagadores: 98,14%
 - Maus pagadores: 1,86%
-



Variáveis Criadas

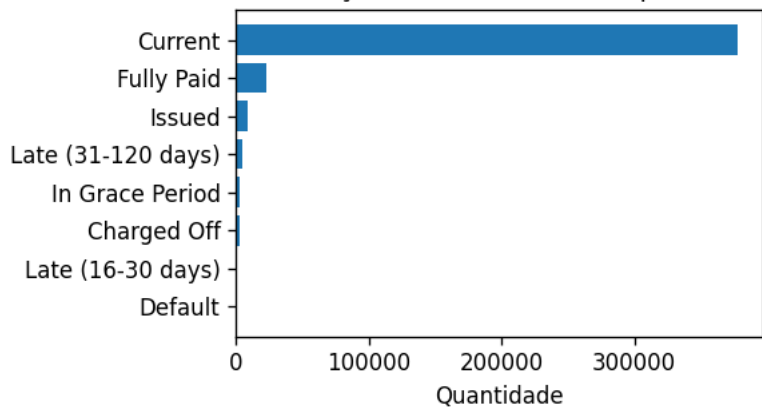
- **good_bad:** target binário para modelagem
- **flag_inadimplente:** identifica empréstimos problemáticos
- **faixa_renda:** classifica renda anual

- `razao_emprestimo_renda`: compara valor do empréstimo com renda anual

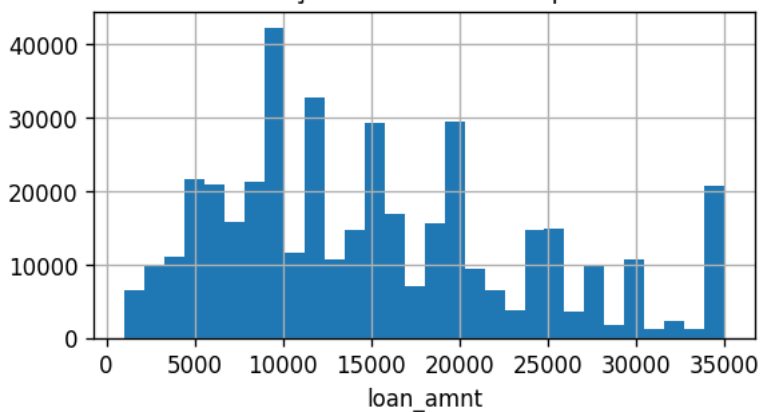


Análise Exploratória

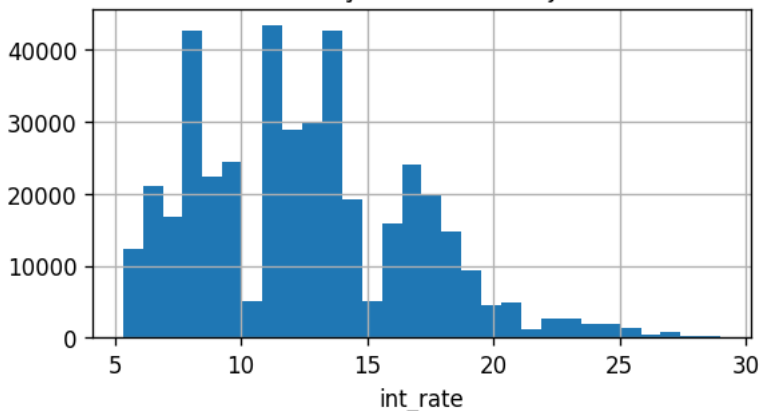
Distribuição dos status dos empréstimos

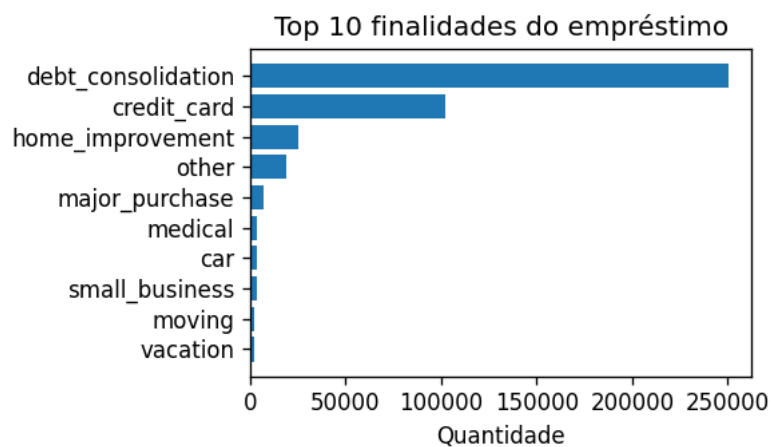
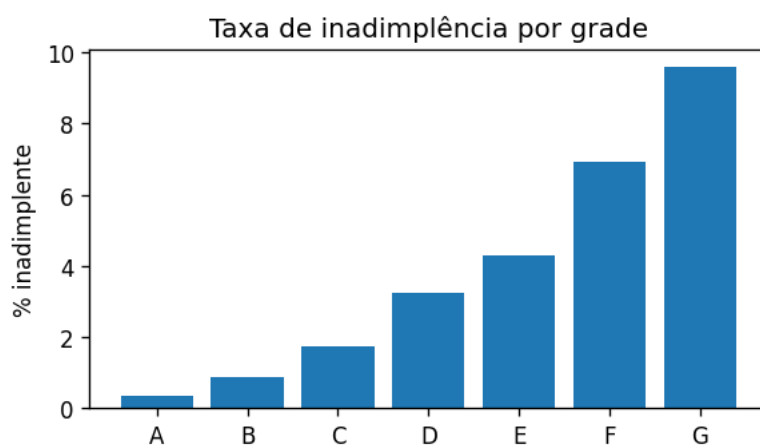
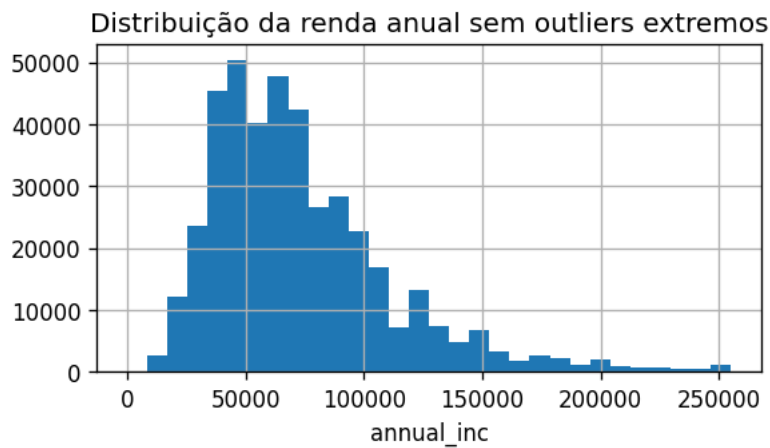


Distribuição do valor do empréstimo



Distribuição da taxa de juros





SQL na Prática

Perfil dos empréstimos de acordo com sua finalidade

Esta análise mostra os principais motivos pelos quais os clientes solicitaram empréstimos, comparando quantidade de operações, valor médio solicitado, nível de endividamento (DTI) e taxa de inadimplência para cada finalidade.

purpose	quantidade	media_emprestimo	media_dti	taxa_inadimplencia
debt_consolidation	250020	15756.12	19.74	2.01
credit_card	102025	15951.62	19.26	1.22
home_improvement	25292	14750.91	16.69	1.76
other	19204	10345.20	18.20	2.33
major_purchase	7449	13058.91	15.89	2.40
medical	3938	9215.22	18.76	2.92
car	3466	10066.42	16.01	1.73
small_business	3364	15642.80	15.55	4.13
moving	2420	8314.12	17.44	3.47
vacation	2249	6524.46	18.41	2.22

Comportamento financeiro por nível de risco

Esta análise mostra como os clientes se comportam em cada nível de classificação de crédito (grade), comparando quantidade de empréstimos, valor médio solicitado, taxa média de juros, renda média anual e percentual de inadimplência. Quanto pior a classificação do cliente, maiores tendem a ser os juros e o risco de inadimplência.

grade	quantidade	media_emprestimo	media_taxa_juros	media_renda	taxa_inadimplencia
A	73335	14691.72	6.94	91315.98	0.36
B	117606	14251.81	10.05	79193.29	0.89
C	120567	14745.59	13.30	72799.00	1.75
D	62654	15947.18	16.73	68462.79	3.25
E	34948	18472.73	19.29	70850.36	4.31
F	9817	20090.27	23.63	71779.30	6.95
G	2167	20427.84	26.84	70203.39	9.60

🧠 Modelagem Preditiva

Modelos testados no notebook:

- **XGBoost**: modelo baseado em árvores, recomendado para o resultado final
- **Regressão Logística**: modelo mais interpretável
- **TensorFlow**: rede neural com camadas densas

Modelo	Acurácia	AUC-ROC	Recall Maus
XGBoost	99.79%	0.9895	90.1%
Regressão Logística	97.56%	0.9769	90.1%
TensorFlow	99.66%	0.9757	84.4%

Modelo recomendado: XGBoost

A acurácia alta pode mascarar o desbalanceamento. Para crédito, o recall dos maus pagadores é mais importante.



Amostra dos Dados

loan_amnt	term	int_rate	grade	annual_inc	dti	purpose	loan_status	good_bad	flag_inadimplente	faixa_r
20000	36 months	12.29	C	65000.0	20.72	debt_consolidation	Charged Off	0	1	Média r
11000	36 months	12.69	C	40000.0	24.57	debt_consolidation	Charged Off	0	1	Média r
7000	36 months	9.99	B	32000.0	32.41	debt_consolidation	Charged Off	0	1	Média r
10000	36 months	10.99	B	48000.0	30.98	credit_card	Charged Off	0	1	Média r
9550	36 months	19.99	E	32376.0	32.54	debt_consolidation	Charged Off	0	1	Média r
24000	60 months	14.65	C	70000.0	6.96	debt_consolidation	Charged Off	0	1	Média r
15000	60 months	10.99	B	74800.0	15.63	credit_card	Charged Off	0	1	Alta ren
24650	60 months	17.57	D	56048.0	27.26	debt_consolidation	Charged Off	0	1	Média r
12000	36 months	12.69	C	120000.0	22.74	major_purchase	Charged Off	0	1	Alta ren
15000	60 months	18.25	E	150000.0	28.26	debt_consolidation	Charged Off	0	1	Alta ren



Conclusão

- A base apresenta grande volume de dados, valores nulos, outliers e desbalanceamento da variável alvo.
- O dashboard consolida a análise exploratória, a análise SQL e a comparação dos modelos.
- O XGBoost foi escolhido como melhor modelo por combinar alta capacidade de separação entre classes, alto AUC-ROC e bom recall para maus pagadores.